

Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias Básicas
Pensamiento Computacional

PROYECTO DE LABORATORIO No.2
Gestión de granja por Consola

Estudiante: Perez Veliz Fátima Nicolle

Carné: 1228326

Guatemala, 6 de mayo de 2026

Entradas

Variable		Tipo
cantInicial	Cantidad de dinero inicial.	double
numEmpleados	Numero de empleados para la granja.	Int
sueldo	Sueldo para cada empleado mensual.	double
meseSim	Cantidad de meses para simular.	Int
filas	Cantidad de filas para la parcela.	Int
columnas	Cantidad de columnas para la parcela.	Int
Opción	Opcion para el menú	Int
OpcionSiembra	Tipo de cosecha	int

Procesos

Procesos	
Datos Iniciales	El usuario debe ingresar los datos de cantidad de dinero inicia, Número de empleados, sueldo por empleado, meses por simular y la cantidad de filas y columnas para la parcela.
Inicializar parcelas	Por medio de un ciclo for asignar los valores para la matriz de las parcelas.
Opcion de menú Sembrar	El usuario debe de elegir el tipo de cultivo.
Fertilizar	El usuario debe aplicar fertilizante a una parcela lo que aumenta un 10 % de ingresos por cosecha en la parcela derecha e izquierda.
Avanzar de mes	Se pagan a los empleados, se simula el crecimiento de las plantas, y se cosechan las listas.

Salidas

Salidas	
Generar un reporte	Informar sobre la cantidad de dinero final de la granja, el total de ingresos, egresos, meses simuladas, cantidad de cada tipo de parcelas sembradas y la cantidad de cosechas que fueron realizadas.

Consultar Parcela	El usuario visualiza el tipo de siembra, la edad de la planta, los meses que faltan pro cosechar y si tiene fertilizante un cultivo en una parcela.
--------------------------	---

Variables

Variable	Tipo	Descripción
cantInicial	double	Dinero inicial en la granja
numEmpleados	Int	Cantidad de empleados para la granja.
sueldo	double	Sueldo por cada empleado
MeseSim	Int	Meses que faltan por simular
filas	int	Columnas para la parcela
columnas	Int	Columnas para la parcela
opcion	Int	Opción para seleccionar un menú
opcionSiembra	Int	Elegir entre maíz, zanahoria y lechuga.
finalIngresos	double	Total de ingresos
finalEgresos	double	Final de egresos
totalMeses	Int	Meses que fueron simulados
maizSembrado	Int	Cantidad de veces que se sembró maíz
zanahoriaSembrada	Int	Cantidad de veces que se sembró zanahoria
lechugaSembrada	Int	Cantidad de veces que se sembró lechuga
maizCosecha	Int	Cantidad de cosechas de maíz
zanahoriaCosecha	Int	Cantidad de cosechas de zanahoria
lechugaCosecha	int	Cantidad de cosechas de lechuga.

Validaciones del Ciclo

Validación	Condición	
Meses Restantes	MeseSim > 0	El programa se termina automáticamente a falta de meses y muestra el reporte final.
Dinero Disponible	Cantlnical	El programa se termina automáticamente a falta de recursos.
Opcion de menú invalida	opcion >= 1 AND opcion <= 5	Mostrar error si no se elige cualquiera de las 5 opciones del menú.

Validaciones Sembrar

Validación	Condición	
Posición existente	i >= 0 AND i < filas AND j >= 0 AND j < columnas	Verificar que la parcela exista para poder sembrar.
Parcela sin Siembra	parcelas[i,j].vacio == false	Verificar que la parcela se encuentre vacía.

Validaciones fertilizar

Validación	Condición	
Posición existente	i >= 0 AND i < filas AND j >= 0 AND j < columnas	Verificar que la parcela exista para poder fertilizar.
Parcela con siembra	parcelas[i,j].vacio == false	Verificar que la parcela se encuentre con siembra.
Fertilizada	parcelas[i,j].fertilizado == false	Verificar que la parcela no haya sido fertilizada antes.
Dinero suficiente	cantlnical >= 50	Verificar que haya dinero suficiente para fertilizar

Clases:

Clase Parcela

Atributo	Tipo
TipoSiembra	String
Meses	int
Mesescrecer	Int
Ingresos	double
vacio	Bool

fertilizar	Bool
------------	------

Métodos

Método	Parámetros	
Sembrar ()	TipoSiembra, mesesCrecer, Ingreso	Asigna el tipo de cultivo, meses para crecer y los ingresos.
Fertilizar ()		10 % mas de los ingresos.
Resetear ()		Limpia todo.

Explicación y Reglas del Programa

El programa se ejecuta mientras que los meses restantes sean mayores a 0 Y que el dinero sea mayor a 0 sino el programa termina y muestra el reporte final.

El usuario puede sembrar en parcelas que esten vacias. Debe ingresar una fila y columna , los cultivos son: Maiz (3 meses, Q700), Zanahoria (2 meses, Q500) y Lechuga (1 mes, Q200).

El fertilizante tiene un costo de Q50 y solo puede aplicarse una vez por parcela. Al fertilizar una parcela, el ingreso de esa parcela aumenta un 10%. El fertilizante solo puede aplicarse si hay suficiente dinero.

El usuario puede consultar el estado de cualquier parcela ingresando su fila y columna. Si la parcela tiene siembra, muestra: tipo de cultivo, edad en meses, meses restantes para cosechar y si tiene fertilizante. Si esta vacía, muestra un mensaje indicándolo.

Al avanzar de mes, se descuenta el pago de todos los empleados (numEmpleados * sueldo). Luego se recorre toda la cuadrícula y a cada parcela con siembra se le suma 1 mes de crecimiento. Si una parcela llega a sus meses necesarios, se cosecha automáticamente y se suma el ingreso al dinero y la parcela queda vacía para resembrar.

La cosecha se da cuando los meses de crecimiento de una planta son mayores o iguales a los meses necesarios. Al cosechar se suma el ingreso al dinero total, se registra la cosecha en el contador correspondiente y la parcela se resetea quedando vacía.

Al salir o cuando se termina el dinero o los meses, se muestra un reporte con: dinero final, total de ingresos, total de egresos, meses simulados, cantidad de cada tipo de siembras realizadas y cantidad de cada tipo de cosechas realizadas.

Diagrama de Flujo





